

Geometria
Appello I — Sessione Invernale — Esame
Telematico
Corso di laurea in Fisica — a.a. 2020/2021
Canale A – C

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Simone Diverio

25 gennaio 2021

Esercizio 1. Si consideri l'applicazione lineare $L_S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associata alla matrice

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinare lo spettro $\text{sp}(L_S)$ di L_S , e una base ortonormale (rispetto al prodotto scalare standard di $\mathbb{R}^3$) costituita da autovettori per L_S .

Esercizio 2. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi U e W definiti rispettivamente come

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} \right\},$$

e

$$W = \{(x, y, z, w)^t \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z = x + z = 0\}.$$

Determinare un insieme minimale di equazioni cartesiane per U , una base per $U \cap W$, e una per $U + W$.

Esercizio 3. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_2[x]$ dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia data l'applicazione

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p &\mapsto 2p - p(-1)(x^2 - x). \end{aligned}$$

Verificare che T è lineare, descriverne l'immagine, e determinarne una base per il nucleo. Scrivere infine la matrice associata a T nella base $\{2, -x, x^2\}$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. Il polinomio caratteristico di L_S è dato da

$$p_{L_S}(\lambda) = \det(S - \lambda \text{Id}_3) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 9\lambda - 27 = -(\lambda - 3)^2(\lambda + 3).$$

Lo spettro di L_S è dunque dato da $\text{sp}(L_S) = \{-3, 3\}$.

L'autospazio relativo all'autovalore -3 avrà necessariamente dimensione uno ed è generato ad esempio dal vettore $v_1 = (-1 \ 2 \ 1)^t$. L'autospazio relativo all'autovalore 3 invece avrà dimensione 2, visto che la molteplicità algebrica di tale autovalore è 2 e l'operatore è sicuramente diagonalizzabile per il Teorema Spettrale, essendo autoaggiunto. Una base per questo autospazio è data ad esempio da

$$\left\{ v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Per il Teorema Spettrale, v_1 è automaticamente ortogonale sia a v_2 che a v_3 . Ortogonalizziamo ora la base $\{v_2, v_3\}$, sostituendo v_3 con

$$v'_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = v_3 - \frac{v_3^t \cdot v_2}{v_2^t \cdot v_2} v_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

La base $\{v_1, v_2, v'_3\}$ così costruita è ora ortogonale. Per ottenerne una ortonormale è dunque sufficiente dividere ognuno dei vettori per la sua lunghezza, ottenendo la base

$$\left\{ \frac{\sqrt{6}}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{5}}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{30}}{30} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

Esercizio 2. Per trovare equazioni cartesiane minimali per U effettuiamo la seguente eliminazione di Gauß

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & x \\ 3 & 0 & 6 & y \\ -1 & -1 & 2 & z \\ 0 & 2 & -6 & w \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & x \\ 0 & -3 & 9 & -3x + y \\ 0 & 0 & 1 & x + z \\ 0 & 0 & 0 & -6x + 2y + 3w \end{array} \right)$$

e troviamo dunque che $U = \{6x - 2y - 3w = 0\}$ (nonché che U ha dimensione 3).

Per determinare una base per $U \cap W$ risolviamo il sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x + z = 0 \\ 6x - 2y - 3w = 0. \end{cases}$$

che ha come equazioni le equazioni cartesiane per U e W . Con un'eliminazione di Gauß troviamo

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 6 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \end{pmatrix},$$

e dunque lo spazio delle soluzioni ha dimensione 1 e una base è data da $(3 \ 3 \ -3 \ 4)^t$.

L'eliminazione di Gauß appena effettuata, guardando solo le prime due righe, ci dice anche che la dimensione di W è 2.

Dalla Formula di Grassmann otteniamo che $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 3 + 2 - 1 = 4$, e dunque necessariamente $U + W = \mathbb{R}^4$. Una possibile base per $U + W$ è dunque data dalla base canonica di $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 3. L'applicazione T è lineare, infatti per ogni $p, q \in \mathbb{R}_2[x]$, ed ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} T(\alpha p + \beta q) &= 2(\alpha p + \beta q) - (\alpha p + \beta q)(-1)(x^2 - x) \\ &= \alpha(2p - p(-1)(x^2 - x)) + \beta(2q - q(-1)(x^2 - x)) \\ &= \alpha T(p) + \beta T(q). \end{aligned}$$

Ogni polinomio nell'immagine di T ha la proprietà di annullarsi quando calcolato in -1 , infatti

$$2p(-1) - p(-1)((-1)^2 - (-1)) = 2p(-1) - 2p(-1) = 0.$$

Quindi, $\text{Im}(T) \leq \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(-1) = 0\}$, e chiaramente (una sola condizione lineare non banale) $\dim\{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(-1) = 0\} = 2$.

Del resto, se $p \in \ker T$, allora necessariamente

$$p = \frac{p(-1)}{2} (x^2 - x),$$

e dunque $\ker T = \text{Span}\{x^2 - x\}$. In particolare, si ha $\dim \ker T = 1$. Il Teorema della Dimensione ci dice che quindi $\dim \text{Im}(T) = 2$, e dunque necessariamente $\text{Im}(T) = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(-1) = 0\}$.

Per scrivere la matrice associata a T nella base data osserviamo che

$$\begin{aligned} T(2) &= 4 - 2(x^2 - x) = -2x^2 + 2x + 4 = 2 \cdot 2 - 2(-x) - 2x^2, \\ T(-x) &= -2x - x^2 + x = (-x) - x^2, \\ T(x^2) &= 2x^2 - x^2 + x = -(-x) + x^2, \end{aligned}$$

e dunque la matrice cercata è data da

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$